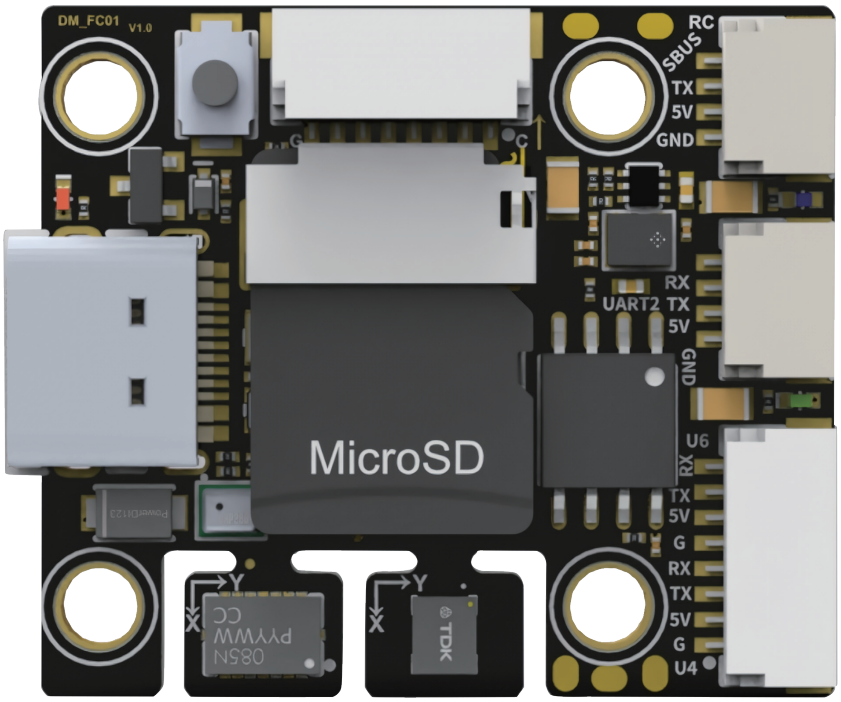
DAMIAO | 达妙科技

DM-FC01 飞控板

用户手册 V1.0 2026-04-17



日期	版本	变更内容
2026-04-17	V1.0	初版创建

目录

免责声明 3
产品概述 3
硬件规格 3
◈ 处理器 3
◈ 传感器 3
◈ 接口 4
◈ 电源 4
◈ LED 指示灯 4
◈ 物理规格 4
接口定义 5
◈ 连接器布局 5
串口映射 9
◈ Ardupilot 串口映射 9
◈ PX4 串口映射 9
◈ PX4 固件串口映射 9
◈ Ardupilot 固件串口映射 10
SPI 接口定义 10
I2C 接口定义 10
PWM 输出配置 11
电池监控 11
◈ 硬件连接 11
◈ Ardupilot 默认参数 11
IMU 配置 11
◈ 主 IMU：BMI088 11
◈ 副 IMU：ICM45686 12
固件支持 12
◈ PX4 固件 12
◈ Ardupilot 固件 12
◈ Bootloader 13
RC 输入配置 13
存储 13
◈ SD 卡 13
◈ 外部 Flash 13
常见问题（FAQ） 14

免责声明

感谢您购买达妙动力科技 DAMIAO DM-FC01 飞控板。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙动力科技提供的所有产品指引，否则可能损坏本产品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙动力科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙动力科技有限公司在产品上使用的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙动力科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关文档最终解释权归深圳市达妙动力科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

产品概述

DM-FC01 是一款基于 STM32H743 处理器的高性能飞控板，专为无人机应用设计。该飞控板支持 PX4 和 Ardupilot 双固件，配备双 IMU 冗余设计和独立加热器控制，适用于各种飞行平台。

主要特点：

① 高性能 STM32H743 处理器，480MHz 主频。

② 双 IMU 冗余设计（BMI088 + ICM45686）。

③ 独立 IMU 加热器控制。

④ 1.2V 内核独立供电，减少发热。

⑤ 16MB 外部 Flash 用于数据记录。

⑥ 8 路 PWM/DShot 输出。

⑦ 丰富的外设接口（8 个 UART、CAN、I2C、SPI 等）。

⑧ 支持 PX4 和 Ardupilot 固件。

硬件规格

◈ 处理器

① 主控芯片：STM32H743VIH6

② 主频：480 MHz

③ Flash：2 MB

④ RAM：1 MB

◈ 传感器

1. 主 IMU：Bosch BMI088（加速度计 + 陀螺仪）

① 接口：SPI1

② 旋转方向：ROTATION_PITCH_180

③ 独立加热器：PD14

2. 副 IMU：Invensense ICM45686（加速度计 + 陀螺仪）

① 接口：SPI4

② 旋转方向：ROTATION_PITCH_180

③ 独立加热器：PD15

3. 气压计：SPA06

① 接口：I2C1

② I2C 地址：0x77

◈ 接口

① USB：USB OTG1（PA11/PA12），VBUS 检测（PA15）

② UART：8 个 UART 接口

③ CAN：1 个 CAN 接口（CAN1）

④ I2C：2 个 I2C 接口（I2C1、I2C4）

⑤ SPI：对外 1 个 SPI 接口（SPI3），板载 3 路 SPI

⑥ SWD：1 个 SWD 接口（SWD + UART6）

⑦ PWM 输出：8 路 PWM/DShot 输出

⑧ ADC：电池电压和电流监测

⑨ SD 卡：TF 卡槽

◈ 电源

① 输入电压：5.5V - 25.2V（2S - 6S 电池）

② 电池电压监测：PC4（ADC1_INP4）

③ 电池电流监测：PC5（ADC2_INP8）

④ 两路 BEC 输出：5V/3A 8.9V/3A

◈ LED 指示灯

① 红色 LED：PE12

② 绿色 LED：PD11

③ 蓝色 LED：PB15

◈ 物理规格

① 尺寸：31.5 * 27.0 mm

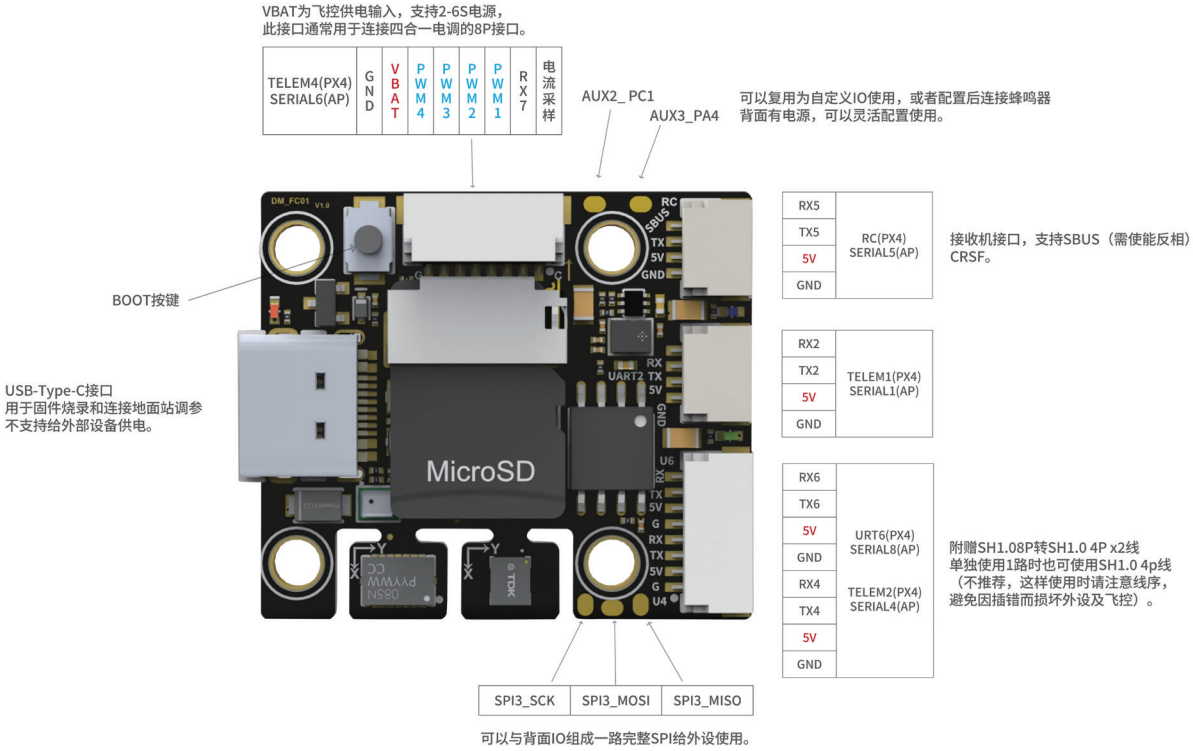
② 重量：6.8g

③ 安装孔距：20 * 20mm，直径 3mm

接口定义

◈ 连接器布局

所有连接器均使用 SH1.0 连接器，除非另有说明。



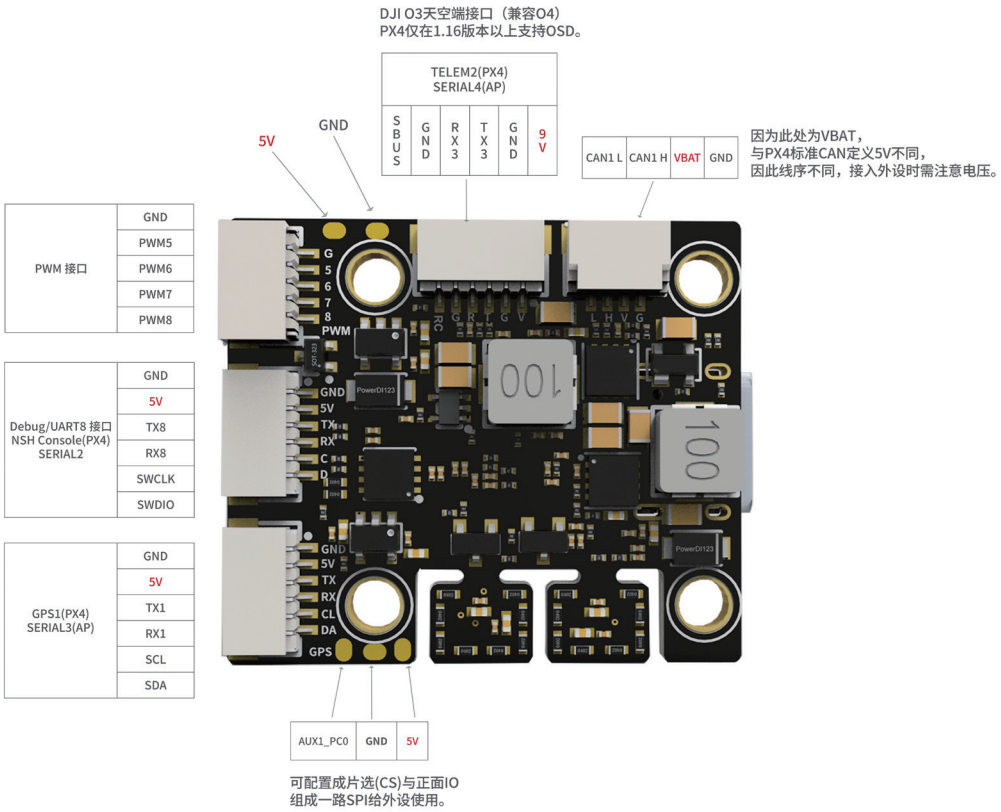


表 1：GPS1 接口（6-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	地
2	5.0V	5.0V	—	电源输出
3	USART1_TX	3.3V	PA9	GPS 串口发送
4	USART1_RX	3.3V	PA10	GPS 串口接收
5	I2C4_SCL	3.3V	PD12	I2C 时钟
6	I2C4_SDA	3.3V	PD13	I2C 数据

表 2：RC_INPUT 接口（4-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	地
2	5.0V	5.0V	—	电源输出
3	UART5_TX	3.3V	PB13	接收机信号输出
4	UART5_RX	3.3V	PB12	接收机信号输入

① **SBUS 反相器：**PE15（高电平使能反相）

② **支持的协议：**SBUS、CRSF 等

表 3：CAN1 接口（4-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	—
2	VBAT	⚠电池电压	—	电池输入
3	CAN1_H	5.0V	—	—
4	CAN1_L	5.0V	—	CAN 低

表 4：PWM 输出接口 1（8-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	电流采样	3.3V	PC5	电调电流采样
2	UART7_RX	3.3V	PE7	ESC 回传（仅接收）
3	PWM1	3.3V	PE9	TIM1_CH1
4	PWM2	3.3V	PE11	TIM1_CH2
5	PWM3	3.3V	PE13	TIM1_CH3

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
6	PWM4	3.3V	PE14	TIM1_CH4
7	VBAT	⚠电池电压	—	电池输入
8	GND	GND	—	地

注意：UART7 仅用于 ESC 回传，只有接收功能。

表 5：PWM 输出接口 2（5-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	地
2	PWM5	3.3V	PB1	TIM3_CH4
3	PWM6	3.3V	PB0	TIM3_CH3
4	PWM7	3.3V	PB10	TIM2_CH3
5	PWM8	3.3V	PB11	TIM2_CH4

表 6：TELEM1 接口（4-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	地
2	5.0V	5.0V	—	电源输出
3	USART2_TX	3.3V	PD5	数传串口发送
4	USART2_RX	3.3V	PD6	数传串口接收

表 7：TELEM2 —— DJI O3 Air Unit 接口（6-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	8.9V	8.9V	—	DJI O3 电源输出（兼容 O4）
2	GND	GND	—	电源地
3	USART3_TX	3.3V	PD8	MAVLink/OSD 发送
4	USART3_RX	3.3V	PD9	MAVLink 接收
5	GND	GND	—	信号地
6	SBUS	3.3V	PB12	RC 输入（UART5_RX）

① SBUS 反相器：PE15（高电平使能反相）

表 8：TELEM3 TELEM4 接口（8-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	地
2	5V	5V	—	电源输出
3	UART4_TX	3.3V	PB9	TELEM3 串口发送
4	UART4_RX	3.3V	PB8	TELEM3 串口接收
5	GND	GND	—	地
6	5V	5V	—	电源输出
7	UART6_TX	3.3V	PC6	TELEM4 串口发送
8	UART6_RX	3.3V	PC7	TELEM4 串口接收

注：单独使用时，可用单根 SH1.0 4p 线插到 8p 连接器中使用。

表 9：DEBUG 接口 （6-pin SH1.0）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	GND	GND	—	地
2	5.0V	5.0V	—	5V 输入
3	UART8_TX	3.3V	PE1	nsh 控制台
4	UART8_RX	3.3V	PE0	nsh 控制台
5	SWCLK	3.3V	PA14	SWCLK
6	SWDIO	3.3V	PA13	SWDIO

表 10：AuxGPIO 与 SPI3 （焊盘）

引脚	信号名称	电压	STM32 引脚	功能
1	AUX3_PA4	3.3V	PA4	通用 GPIO
2	AUX2_PC1	3.3V	PC1	通用 GPIO
3	AUX1_PC0	3.3V	PC0	通用 GPIO
4	SPI3_MOSI	3.3V	PB2	SPI3 数据输出
5	SPI3_MISO	3.3V	PB4	SPI3 数据输入
6	SPI3_SCK	3.3V	PB3	SPI3 时钟

⚠ 警告：

① 这 6 个引脚直接连接到 MCU I/O，没有隔离保护。

② 施加超过 5V（STM32 容忍 5V 输入） 的电压将直接损坏 MCU。

③ 连接外部设备前务必确认电压等级，避免损坏飞控。

串口映射

◈ Ardupilot 串口映射

SERIAL0 -> USB
SERIAL1 -> USART2 (TELEM1)
SERIAL2 -> UART8 (DEBUG)
SERIAL3 -> USART1 (GPS1)
SERIAL4 -> USART3 (DJI O3 / VTX-HD)
SERIAL5 -> UART5 (RC_INPUT / RCIN)
SERIAL6 -> UART7 (ESC Telemetry)
SERIAL7 -> UART4 (TELEM3)
SERIAL8 -> USART6 (TELEM4)

◈ PX4 串口映射

GPS1 -> USART1
TELEM1 -> USART2
TELEM2 -> USART3 (DJI O3 / VTX-HD)
TELEM3 -> UART4
RC -> UART5
URT6 -> USART6 (物理 TELEM4 接口)
TELEM4 -> UART7 (ESC Telemetry)
DEBUG -> UART8 (NSH Console)

◈ PX4 固件串口映射

设备名称	功能	硬件	默认协议
/dev/ttyS0	GPS1	USART1	GPS
/dev/ttyS1	TELEM1	USART2	MAVLink
/dev/ttyS2	TELEM2	USART3	MAVLink
/dev/ttyS3	TELEM3	UART4	MAVLink
/dev/ttyS4	RC_INPUT	UART5	RCIN
/dev/ttyS5	URT6	USART6	—
/dev/ttyS6	TELEM4	UART7	ESC Telemetry
/dev/ttyS7	DEBUG	UART8	nsh 控制台

◈ Ardupilot 固件串口映射

名称	功能	硬件	默认协议
SERIAL0	USB	OTG1	MAVLink
SERIAL1	TELEM1	USART2	MAVLink
SERIAL2	TELEM2	UART8	MAVLink
SERIAL3	GPS1	USART1	GPS
SERIAL4	DJI O3	USART3	MSP
SERIAL5	RC_INPUT	UART5	RCIN
SERIAL6	ESC Telemetry	UART7	ESC Telemetry
SERIAL7	TELEM3	UART4	—
SERIAL8	TELEM4	USART6	—

SPI 接口定义

SPI 总线	设备	CS 引脚	DRDY 引脚	功能
SPI1	BMI088 Gyro	PA3	PA1	主 IMU 陀螺仪
SPI1	BMI088 Accel	PA2	PA0	主 IMU 加速度计
SPI2	W25Q128 Flash	PD4	—	16MB 外部 Flash
SPI3	—	—	—	对外预留
SPI4	ICM45686	PC13	PE4	副 IMU

SPI 引脚定义：

① SPI1：PA5（SCK）、PA6（MISO）、PA7（MOSI）

② SPI2：PD3（SCK）、PB14（MISO）、PC3（MOSI）

③ SPI3：PB3（SCK）、PB4（MISO）、PB2（MOSI）

④ SPI4：PE2（SCK）、PE5（MISO）、PE6（MOSI）

I2C 接口定义

I2C 总线	SCL 引脚	SDA 引脚	连接设备
I2C1	PB6	PB7	SPA06 气压计（0x77）
I2C4	PD12	PD13	外部设备（GPS 接口）

PWM 输出配置

DM-FC01 提供 8 路 PWM/DShot 输出。

输出	STM32 引脚	定时器	分组
PWM1	PE9	TIM1_CH1	Group1
PWM2	PE11	TIM1_CH2	Group1
PWM3	PE13	TIM1_CH3	Group1
PWM4	PE14	TIM1_CH4	Group1
PWM5	PB1	TIM3_CH4	Group2
PWM6	PB0	TIM3_CH3	Group2
PWM7	PB10	TIM2_CH3	Group3
PWM8	PB11	TIM2_CH4	Group3

注意：同一分组内的通道必须使用相同的输出协议（PWM 或 DShot）。

电池监控

◈ 硬件连接

① 电池电压检测：PC4（ADC1_INP4）

② 电池电流检测：PC5（ADC2_INP8）

◈ Ardupilot 默认参数

① BATT_MONITOR: 4（电压和电流监测）

② BATT_VOLT_PIN: 4

③ BATT_CURR_PIN: 8

④ BATT_VOLT_MULT: 10.2（需要校准）

⑤ BATT_AMP_PERVOLT: 20.4（需要校准）

注意：电压和电流的缩放系数需要根据实际硬件测量进行校准。

IMU 配置

◈ 主 IMU：BMI088

① 接口：SPI1

② 陀螺仪 CS：PA3，DRDY：PA1

③ 加速度计 CS：PA2，DRDY：PA0

④ 旋转方向：ROTATION_PITCH_180

⑤ 加热器控制：PD14

◈ 副 IMU：ICM45686

① 接口：SPI4

② CS：PC13，DRDY：PE4

③ 旋转方向：ROTATION_PITCH_180

④ 加热器控制：PD15

加热器功能：

① 两个 IMU 均配备独立加热器，可在低温环境下保持传感器工作温度。

② 加热器可通过参数独立控制目标温度。

固件支持

◈ PX4 固件

1. 命令行编译：

```
cd PX4-Autopilot
make damiao_dm-fc01_default
```

2. VS Code CMake Tools 编译：

① 在 VS Code 中打开 PX4-Autopilot，或单独拉取的 PX4-Autopilot-1.15.0 等源码目录。

② 打开左侧 CMake 视图，在“配置”中选择 damiao_dm-fc01。

③ 在“生成”中选择 all 并执行构建。

④ 该方式生成的固件与执行 make damiao_dm-fc01_default 等效，无需手动输入 make 命令。

3. 烧录固件：

① 通过 USB 连接飞控。

② 使用 QGroundControl 上传固件。

③ 或使用命令行：make damiao_dm-fc01_default upload。

4. 固件下载：

① GitHub Releases：待发布。

◈ Ardupilot 固件

1. 编译命令：

```
cd ardupilot
./waf configure --board=DM-FC01
./waf copter  # 或 plane、rover 等
```

2. 烧录固件：

① 通过 USB 连接飞控。

② 使用 Mission Planner 上传固件。

③ 或使用命令行：python3 Tools/scripts/uploader.py --port /dev/ttyACM0 build/DM-FC01/bin/arducopter.apj。

3. 固件下载：

① 官方固件服务器：待发布。

◈ Bootloader

飞控使用 PX4/Ardupilot 兼容的 bootloader。

1. 通过 SWD 烧录 Bootloader：

① SWDIO：PA13

② SWCLK：PA14

③ 使用 ST-Link 或 J-Link 连接

2. 通过 USB-C 烧录 Bootloader：

① 在飞控板未上电状态下操作。

② 按住 USB-C 旁的 boot 按键，再插入 USB-C，使用 STM32CubeProgrammer 等工具进行烧录。

RC 输入配置

RC 输入配置在 UART5（PB12/PB13）上。

支持的协议：

① SBUS：需要使能 SBUS 反相器（PE15）

② DSM：直接连接

③ SRXL：直接连接

④ CRSF：需要 RX 和 TX 连接

⑤ FPort：需要 TX 连接，并设置 SERIAL5_OPTIONS=7（Ardupilot）

存储

◈ SD 卡

① 接口：SDMMC1

② 引脚：PC8-PC12、PD2

③ 支持：microSD 卡，用于日志记录

◈ 外部 Flash

① 型号：Winbond W25Q128JVSQ

② 容量：16 MB

③ 接口：SPI2

④ 用途：数据日志记录

常见问题（FAQ）

1. 飞控无法连接到地面站?

① 检查 USB 线缆是否正常。

② 确认已安装正确的驱动程序。

③ 检查地面站软件的串口设置。

2. GPS 等外设无供电?

① 确认是否有电池供电？ DM-FC01 不能使用 USB 为 5V 外设供电。

② 对外 5V、8.9V 接口均需要电池供电才可以输出。

3. 接收机无信号?

① 确认是否有电池供电？ DM-FC01 不能使用 USB 为接收机供电。

② 确认接收机已正确绑定遥控器。

③ 检查 RC_INPUT 接口连接。

④ 对于 SBUS 接收机，确认 SBUS 反相器已启用。

⑤ 检查串口协议配置是否正确。

4. 图传无供电?

① 确认是否有电池供电？ DM-FC01 不能使用 USB 为图传供电。

5. IMU 数据异常?

① 检查飞控安装方向是否正确。

② 确认 IMU 旋转参数设置正确。

③ 进行 IMU 校准。

④ 检查是否有振动干扰。

6. 如何启用 IMU 加热器?

PX4：

① 加热器默认已启用。

② 可通过参数调整目标温度（QGC 中搜索 heater 调整参数）。

③ 在 nsh 控制台 中输入 heater 以获取更多操作提示。

Ardupilot：

① 加热器在固件中已配置。

② 可通过参数 BRD_HEAT_TARG 和 BRD_HEAT_TARG2 分别设置两个 IMU 加热器的目标温度。

7. 如何校准电池监控?

① 使用万用表测量实际电池电压。

② 读取飞控显示的电压值。

③ 计算校准系数：新系数 = 旧系数 ×（实际电压 / 显示电压）（约为 10.0909）。

④ 更新 BATT_VOLT_MULT 参数（Ardupilot）或相应的 PX4 参数。

8. 如何使用外部 Flash 记录日志?

PX4：

① 暂不支持，目前仅支持 SD 卡记录与数据存储。PX4 尚未实现该驱动。

Ardupilot：

① 可通过 LOG_BACKEND_TYPE 参数配置，需要重新编译固件。

② SD 卡和 Flash 只能二选一。

9. 如何连接外部磁力计?

① 外部磁力计可连接到 I2C4（GPS 接口）。

② 连接后需要进行磁力计校准。